S09B - Cheatsheet

Binominalverteilung

- nur zwei Möglichkeiten

Wahrscheinlichkeitsfunktion

- $g(x)$
- X nimmt immer genau x_i an
- pdf_binomial(x_i, werte_gesamt, wahrscheinlichkeit)

Verteilungsfunktion

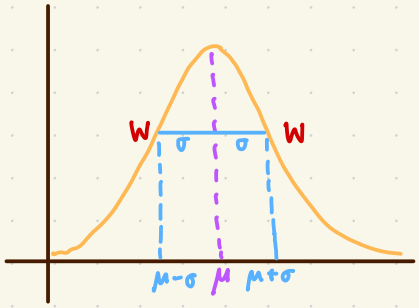
- $G(x)$
- X nimmt höchstens x_i an
- cdf_binomial(x_i, werte_gesamt, wahrscheinlichkeit)

P(genau x_i) => pdf_binomial()
P(höchstens x_i) => cdf_binomial()
P(mind x_i) => 1 - cdf_binomial()
P(zwischen x_i und x_j) => cdf_binomial(x_j) - cdf_binomial(x_{i-1})

Normalverteilung

Dichtefunktion

- $g(x)$
- pdf_normal(x_0, μ, σ)
- Parameter:
  - μ → Erwartungswert
  - σ → Standardabweichung
- Fläche unter der Kurve ist immer 1



$\mu \pm \sigma$ => 68% aller Werte
$\mu \pm 2\sigma$ => 95% aller Werte
$\mu \pm 3\sigma$ => 99,7% aller Werte

Verteilungsfunktion

- $G(x) = \int_{-\infty}^{x} g(x)\,dx$
- X nimmt höchstens x_0 an
- cdf_normal(x_0, μ, σ)

P($X \leq x_0$) => cdf_normal()
P($X \geq x_0$) => 1 - cdf_normal
P($a \leq X \leq b$) => cdf_normal(b) - cdf_normal(a)

Standardnormalverteilung

- $\mu = 0$ und $\sigma = 1$
- $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

Stichproben

- $\mu_{\bar{x}} = \mu$
- $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ← Anzahl Stichproben
- Kurve wird schmaler (weil $\mu + \sigma$ kleiner ist)

Zufallsstreubereich

- $(1-\alpha)$-Zufallsstreubereich → Merkmal wird mit Wahrscheinlichkeit $(1-\alpha)$ gefunden
- α: Irrtumswahrscheinlichkeit
- $x_{o,u} = \mu \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma$ ⇒ $\mu +$ quantile_normal$(1-\alpha/2, 0, 1) \cdot \sigma$ (wenn nur x_o oder x_u gesucht, dann nur α und nicht $\alpha/2$)
- je geringer Irrtumswahrscheinlichkeit, desto größer Intervall

Stichprobenmittelwerte

- $\bar{x}_{o,u} = \mu - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{2}$ ⇒ $\mu +$ quantile_normal$(1-\alpha/2, 0, 1) \cdot \sigma/\sqrt{n}$ (wenn nur x_o oder x_u gesucht, dann nur α und nicht $\alpha/2$)

Konfidenzintervall

- es wird von Stichproben auf Grundgesamtheit geschlossen
- $\bar{x}$ ⇒ Mittelwert
- $\bar{\mu}_{o,u}$ ⇒ $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Standardabweichung unbekannt: $\bar{\mu}_{o,u} \pm \underbrace{t_{f;1-\alpha/2}}_{\text{quantile_student_t}(1-\alpha,\, n-1)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ → std1(list)

Lineare Regression

- lsquares_estimates(M, x, func, a)
  - M: Matrix [x,y]
  - func: Funktion
  - a: [a,b]
- simple_linear_regression(M)

Korrelation

- Korrelationseffizient r
- $-1 \leq r \leq 1$
- $r > 0$ ⇒ positive lineare Korrelation
- $r < 0$ ⇒ negative lineare Korrelation
- $r \approx 0$ ⇒ keine lineare Korrelation